USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN II

ÁREA CURRICULAR: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-II		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09114904041		
Ciclo	IV		
Requisitos	09111503051 – Tecnología de Información I		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (02) Total horas (05) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (01) Total créditos (04)		
Docente(s)	Mg. Cieza Dávila, Javier Eduardo		

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES – Facultad de Ingeniería y Arquitectura – USMP - FIA – DEPARTAMENTO ACADÉMICO

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, que se dicta con el fin de que el estudiante conozca la estructura completa de una computadora actual, y saber cómo se relacionan sus unidades funcionales. Este conocimiento constituye la base para comprender y manejar una microcomputadora. Conocer los conceptos básicos de los sistemas operativos y la seguridad informática en estos. Comprender el funcionamiento de las redes de área local. Unidades: I. Introducción a la computadora personal. II. Sistemas Operativos. III. Redes de comunicaciones.

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia.
- Utiliza eficazmente las nuevas tecnologías de información y la comunicación.
- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.

3.2 Componentes

Capacidades

- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar
- Reconoce las diferentes tecnologías de información y comunicación
- Aplica las nuevas tecnologías de información en el contexto de su desarrollo académico profesional
- Aplica conocimiento de la especialidad
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad
- Trabaja en equipo

Contenidos actitudinales

- Compromiso ético en todo su quehacer.
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA COMPUTADORA PERSONAL							
CAPACIDAD: - Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia. - Utiliza eficazmente las nuevas tecnologías de información y la comunicación.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- El profesional de Tecnologías de Información. Las tecnologías de información en la actualidad - Introducción al laboratorio, reglas y medidas de seguridad de un laboratorio, componentes y software a utilizar.	- Reconoce el impacto de las Tecnologías de Información en la sociedad. - Compara los distintos perfiles que existen en el campo de T.I.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** · 2 h	3	2	0	0
2	- Partes de un computador personal, el procesador, memoria, la placa madre, los discos duros, el chipset y fuentes de voltaje. - Reconocimiento de las partes de un computador personal.	- Desarrollo de ejercicios para identificar partes de una computadora	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
3	- Dispositivos de entrada/salida, puertos de comunicación, buses internos y externos, ranuras de expansión, características de las tarjetas de video y de sonido. - Ensamblaje de una computadora e identificación de sus partes internas, ranuras de expansión, etc.	- Desarrollo de ejercicios de ensamblaje de una computadora	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
4	- Discos RAID, la BIOS y otros sistemas de almacenamiento - Uso de software de simulación para ensamblaje de computadoras (Virtual Desktop) y uso de software CPU-Z para conocer las características del computador.	- Uso de software de simulación y de diagnóstico de computadora.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
5	- Computadoras portátiles, características, diferencias, selección. - Identificación de las opciones de configuración de la BIOS	- Desarrollo de ejercicios de configuración de BIOS	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0

UNIDAD II: SOFTWARE BASICO DE ENTRADA Y SALIDA							
CAPACIDAD: - Aplica las nuevas tecnologías de información en el contexto de su desarrollo académico profesional - Aplica conocimiento de la especialidad							
6	- Examen Nro 1 (E1) - Primera evaluación práctica del laboratorio (X1)	- Desarrollo de ejercicios de ensamblaje de una computadora	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
7	- Introducción a los sistemas operativos, Linux y Windows. - Creación de una máquina virtual e Instalación de Ubuntu	- Creación y configuración de Máquinas Virtuales. - Instalación de Sistema Operativo Ubuntu.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
8	- Examen Parcial - Configuración de Linux, creación de usuarios, entorno gráfico, comparación con las experiencias en Windows	- - Compara diferentes sistemas operativos según su experiencia personal	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h Ejercicios guiados – 2h	3	2	0	0
9	- Configuración de Linux e Interfaz de comandos CLI en Linux - Interfaz de líneas de comandos CLI	- Utiliza la GUI de Linux	**Lectiva** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
10	- Principios de seguridad en Sistemas Operativos, sistemas operativos para móviles: Android, IOS, etc. - Segunda evaluación práctica del laboratorio	- Ejecuta comandos CLI en Linux	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III : REDES DE COMUNICACIONES

CAPACIDAD:

- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICAS	TEORÍA	PRÁCTICAS
11	- Examen Nro 2 (E2) - Introducción a las redes de comunicaciones, tipos y topologías de redes. - Implementación de cable de red directo y cruzado y verificación de funcionamiento con testeador de cable de red.	- Implementa de cable de red directo y cruzado	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
12	- Dirección IP, direcciones MAC, - Implementación y configuración de una red LAN.	- Implementa de una red LAN a través de Switch	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
13	- Dispositivos de red (modem, hub, switch, router, Gateway). Cables y conectores - Tercera evaluación práctica del laboratorio	- Implementa de un red LAN a través de Switch	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
14	- Examen Nro 3 (E3) - Exposición de grupos (P4) - Avance de trabajo final del laboratorio	- Presentación del trabajo final de curso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independient** 2h	3	2	0	0
15	- Exposición de grupos (P4) - Presentación de trabajo final (T1)	- Presentación del trabajo final de curso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Ejercicios guiados – 2h **De trabajo Independiente** 2h	3	2	0	0
16	- Examen final.						
17	- Entrega de promedios finales y acta del curso.						

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

V. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: Computadora, ecran, proyector multimedia
- **Materiales**: Material docente, textos bases y complementarios (ver fuentes de consultas). Guías de Laboratorio

  - Libros digitales
  - Video tutoriales
  - Videos explicativos
  - Presentaciones multimedia, entre otros.
  - Guías de Laboratorio
  - Foros

VI. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:



PF = (2*PE+EP+EF)/4
PE = ((P1+P2+P3+P4-MN)/3+W1+PL)/3
PL = (Lb1+Lb2+Lb3+Lb4)/4

Donde:
EP = Examen Parcial
EF = Examen Final
PE = Promedio de Evaluaciones
P1…P4= Evaluaciones de teoría
W1 = Trabajo
PL = Promedio de laboratorio
Lb1…Lb4 = Evaluaciones de Laboratorio
MN = Menor nota

VII. FUENTES DE CONSULTA.

Bibliográficas

- Ron White (2014). *How Computers Work, 10th Edition*. Editorial QUE
- Frank J. Derfler Jr.- (2007*). How Networks Work, 7th* Edition. Editorial QUE

Electrónicas

- IT Essentials 5.0 https://www.netacad.com/ES

VIII. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	R
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	R
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	R
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	R
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

